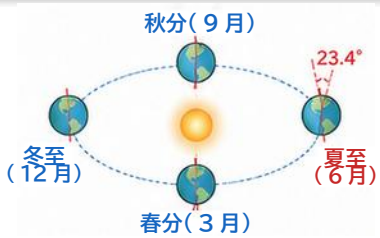
28 まとめ 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

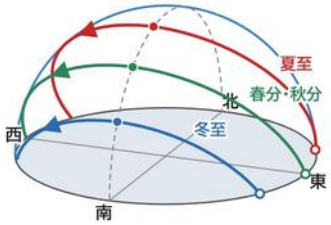
季節の変化 → 月の満ち欠け → 日食と月食

1 地軸の傾きと季節

地軸を 23.4° 傾けたまま公転



北極が太陽側＝**夏至**　反対＝**冬至**

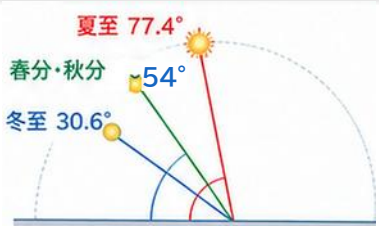


	南中高度	昼	日の出
夏至	最高	最長	真東より北
春分・秋分	中間	昼＝夜	真東
冬至	最低	最短	真東より南

季節が生じる理由
地軸を公転面に垂直な方向から
23.4° 傾けたまま公転
→ 南中高度と昼の長さが変わる

2 南中高度の求め方と季節の気温

基準は「90°－緯度」



1 南中高度の公式(北緯 x°)

春分・秋分＝ 90°−x　夏至＝ 90°−x + 23.4°
冬至＝ 90°−x − 23.4°

2 例 北緯36°

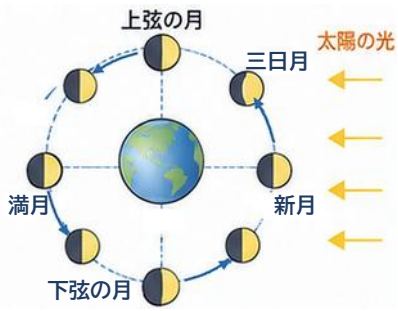
ステップ1　**春分・秋分**　90−36 = **54°**
ステップ2　**夏至**　54 + 23.4 = **77.4°**
ステップ3　**冬至**　54−23.4 = **30.6°**



夏が暑い理由
① 南中高度が高い → 光が**垂直に近く**当たり、同じ面積が受けるエネルギーが大きい
② **昼が長い**(あたためる時間が長い)

3 月の運動と満ち欠け

光る側＝いつも太陽側





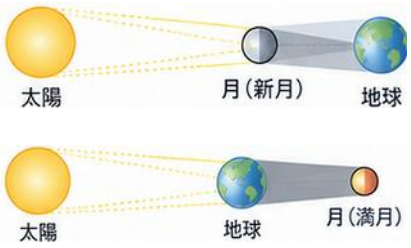
形	南中	見え方
新月	正午	太陽と同じ方向 → 見えない
三日月	15 時ごろ	夕方、西の空に低く
上弦の月	夕方 6 時	右半分が光る
満月	真夜中 0 時	夕方東→明け方西(一晩中)
下弦の月	明け方 6 時	左半分が光る

公転…地球のまわりを約 **27.3 日**で 1 周(反時計回り)
満ち欠け…太陽の光の当たる部分の見え方が変わる。
周期は約 **29.5 日**

・月は**太陽の光を反射**して光る
・いつも**同じ面**を地球に向ける
・同じ時刻の月は 1 日に約 **12° 東**へ
→ 月の出は
毎日約 **50 分おそく**なる

4 日食と月食

太陽・月・地球が一直線





日食＝太陽−月−地球。月が太陽をかくす(**新月**のとき)
月食＝太陽−地球−月。月が地球のかげに入る(**満月**のとき)
全部かくれる＝**皆既食**　一部だけ＝**部分食**
月が太陽より小さく見えてリング状＝**金環日食**

日食は太陽の**西側(右)**から、月食は月の**東側(左)**から欠ける

毎月は起こらない
→ 月の公転面が地球の公転面に対して**少し傾いている**

太陽は月の約 **400 倍**の直径で約 **400 倍**遠い
→ 同じ大きさに見える

入試のポイント

1. 季節の原因＝地軸が**傾いたまま公転**する
2. 南中高度は **90°− 緯度**を基準に ±23.4°
3. 月は「太陽・地球・月」を図にかく。**光る側＝太陽側**
4. 日食＝**新月**、月食＝**満月**のときだけ

28 まとめ 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

金星 → 太陽 → 太陽系 → 宇宙の広がり

5 金星の見え方・内惑星と外惑星・宇宙観

夕方の西か、明け方の東だけ



よいの明星
夕方・**西**の空
右側が光る

明けの明星
明け方・**東**の空
左側が光る

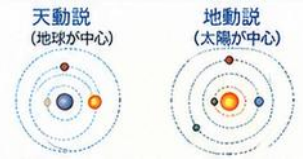


地球に近いほど**大きく・細く**欠ける

内惑星…水星・金星。地球より内側を公転
→ **真夜中は見えない**。大きく満ち欠け**外**

惑星…火星～海王星。地球より外側 →
真夜中にも見える。ほとんど満ち欠けしない

1 宇宙観の歴史



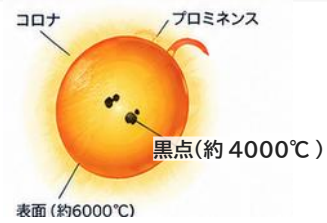
天動説…地球が中心。
太陽や星が地球のまわりを回る

地動説…太陽が中心。
地球も惑星も太陽のまわりを回る

ガリレオは望遠鏡で**金星の満ち欠けと大きさの変化**を観察 → 地動説の証拠

6 太陽のつくり

太陽は自ら光る恒星

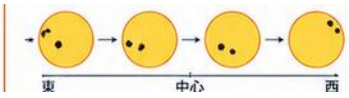


黒点…まわりより**温度が低い**(約 4000℃)
ので黒く見える

プロミネンス…表面から炎のようにふき出すガス

コロナ…太陽をとりまく高温(**100 万℃以上**)の
ガス。皆既日食で見える

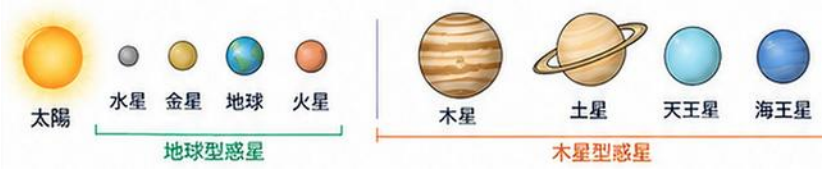
表面 約 6000℃ 、直径は地球の約 **109 倍**。
気体(水素など)の球



・黒点が**東→西へ移動** → 太陽は**自転**
・中央で丸く、はしで**細長い** → 太陽は**球形**
・観察は**投影板**に映す(直接見ない)

7 太陽系の天体

水・金・地・火・木・土・天・海



太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり
惑星＝太陽のまわりを回る大きな天体(8 つ)。
光を**反射**して光る。
ほぼ同じ平面を同じ向きに公転

水星:最小。大気ほぼなし
金星:二酸化炭素の厚い大気
地球:液体の水がある
火星:赤い(酸化鉄)
木星:最大。**大赤斑**＝巨大なうず
土星:大きな環。密度＜水
天王星:自転軸が横だおし
海王星:青い。最も外側

	地球型惑星	木星型惑星
大きさ	小さい	**大きい**
密度	**大きい**(岩石・金属)	小さい(気体が多い)
衛星・環	少ない・環なし	多い・**環**あり

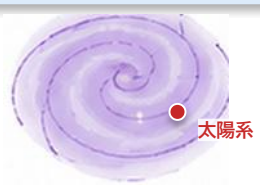
衛星:惑星のまわりを回る天体(月など)
小惑星:おもに**火星と木星の間**を回る
すい星:氷とちり。細長いだ円軌道。太陽に近づくと**尾**



太陽系外縁天体:**海王星より外側**(冥王星など)

8 宇宙の広がり

恒星の大集団＝銀河



上から見た銀河系

天体…宇宙にある物体(恒星・惑星など)
恒星…**自ら光と熱を出す**天体(太陽)
銀河…恒星の大集団。宇宙に数多くある
ブラックホール…**光さえ出られない**天体

銀河系(天の川銀河)…太陽系をふくむ
約 **2000 億個**の恒星の集団
天の川…銀河系を**内側から見た**
帯状の星の集まり
光年…光が 1 年間に進む距離(約 **9.5 兆 km**)

入試のポイント

1. 金星が真夜中に見えない＝地球より**内側を公転**
2. 黒点:黒い＝**低温**／移動＝**自転**／はしで細長い＝**球形**
3. 地球型＝小さく**密度大**、木星型＝大きく**密度小**
4. 恒星は自ら光る。惑星・衛星は光を**反射**

28 補強 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

図解と例題ステップ　南中高度 → 月 → 金星 → 惑星データ

① 南中高度の計算

「90°− 緯度」を基準に ±23.4°



季節	南中高度(北緯 x°)
春分・秋分	90° − x
夏至	90° − x ＋ 23.4°
冬至	90° − x − 23.4°

例題 1　冬至の南中高度が 31.6° の地点がある。
① この地点は北緯何度？　② 夏至の南中高度は？

ステップ 1　**冬至の式に入れる**　90 − x − 23.4 ＝ 31.6

ステップ 2　**x を求める**　x ＝ 90 − 23.4 − 31.6 ＝ **35**

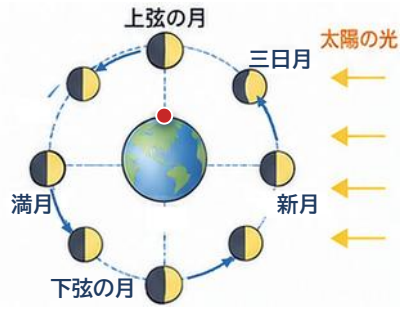
ステップ 3　**夏至の式**　90 − 35 ＋ 23.4 ＝ **78.4°**

ステップ 4　**検算**　夏至−冬至＝ 23.4×2 ＝ 46.8 → 78.4−31.6 ＝ 46.8 ✓

答え　**① 北緯 35°　② 78.4°**

② 月の見え方の判定

光る側＝太陽側 ／ 時刻は自転で



例題 2　夕方、南の空に月が見えた。
① 月の名前と光る側は？　② 西にしずむのは何時ごろ？

ステップ 1　**夕方の人はどこ？**　昼→夜の境目＝図の●

ステップ 2　**その人の真上(南)**　上の月 → **上弦の月**

ステップ 3　**光る側**　太陽のある**西(右)側**

ステップ 4　**しずむ時刻**　南中の約 6 時間後 →　6 時＋ 6 時間＝**真夜中 0 時ごろ**

答え　**① 上弦の月・右半分　② 真夜中ごろ**

③ 金星の見え方の判定

夕方の西＝よいの明星



例題 3　夕方、西の空に金星が見えた。① 何という？
② 地球に近づくと、大きさと形は？　③ 真夜中に見えないのはなぜ？

ステップ 1　**夕方・西の空**　→ **よいの明星**(ア・イ・ウ側)

ステップ 2　**近づくと**　ア→イ→ウ:**大きく**なり**細く**欠ける

ステップ 3　**真夜中の方向**　地球の夜側(図の下)に金星は来ない



答え　**① よいの明星　② 大きくなり細く欠ける　③ 地球より内側を公転するから**

④ 惑星のデータを読む

密度で分ける

惑星	半径(地球＝1)	密度(g/cm³)
A	0.38	5.43
B	11.21	1.33
C	0.53	3.93
D	9.45	0.69

例題 4　表の A ～ D のうち、① 木星型惑星はどれ？
② 水(1g/cm³)に入れたら浮くと考えられるのはどれ？

ステップ 1　**半径を見る**　大きいのは **B・D**(地球の約 10 倍)

ステップ 2　**密度を見る**　B・D は小さい(気体が多い)→ **木星型**

ステップ 3　**水と比べる**　1 より小さいのは **D (0.69)** → 土星

答え　**① B・D　② D**